

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : PBO
Bobot SKS : 3 SKS
Tempat : L - MM
Hari, tanggal : 06-03-2026
Jam : 12.30 – 15.30
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Denna Wahyu Setyobudi
NIM : 103112430206
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan

Program bertujuan untuk menganalisis sebuah deret Fibonacci dengan menggunakan bahasa java sepanjang n baris, dimana n adalah inputan dari user. Deret fibonacci merupakan deret urutan angka yang dimulai dari 0 dan 1, di mana setiap angka berikutnya merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya.

▪ Kode Program & Penjelasan

```
import java.util.Scanner;

public class fibonacci {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
        } else {
            long[] fib = new long[n];
            long total = 0;
            int genap = 0, ganjil = 0;

            System.out.println("Deret Fibonacci:");

            for (int i = 0; i < n; i++) {
                if (i == 0) {
```

```

        fib[i] = 0;
    } else if (i == 1) {
        fib[i] = 1;
    } else {
        fib[i] = fib[i - 1] + fib[i - 2];
    }

    System.out.print(fib[i] + " ");

    total += fib[i];

    if (fib[i] % 2 == 0) {
        genap++;
    } else {
        ganjil++;
    }
}

long terbesar = fib[n - 1];
long terkecil = fib[0];
double rataRata = (double) total / n;

// Output Statistik
System.out.println("\n");
System.out.println("Total          : " + total);
System.out.println("Rata-rata       : " + rataRata);
System.out.println("Nilai terbesar: " + terbesar);
System.out.println("Nilai terkecil: " + terkecil);
System.out.println("Jumlah genap   : " + genap);
System.out.println("Jumlah ganjil  : " + ganjil);
}

input.close();
}
}

```

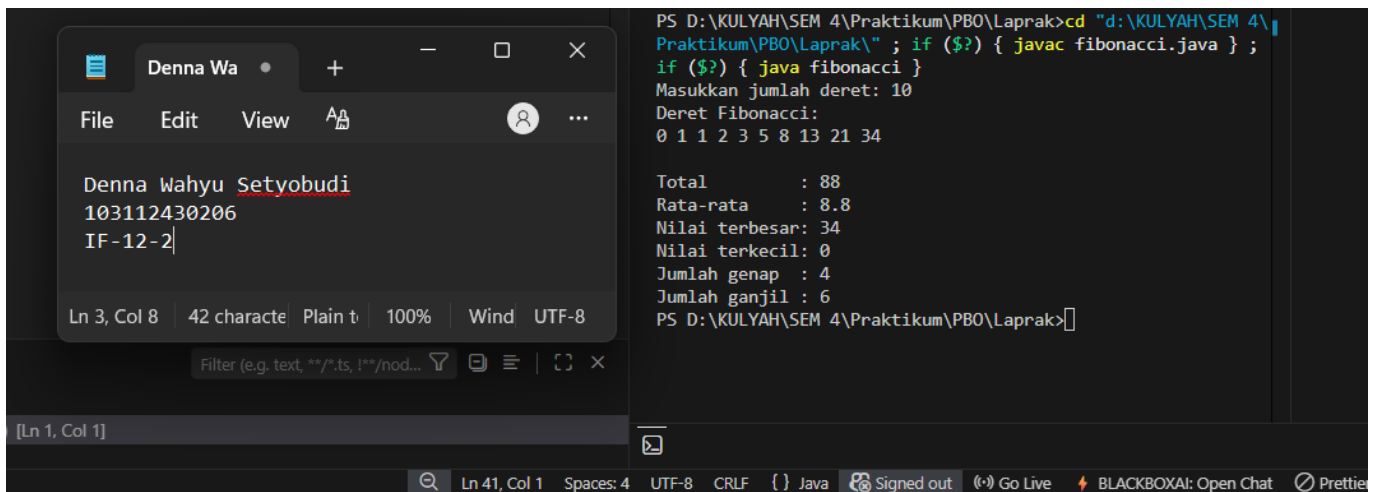
Pada program tersebut kita menggunakan library scanner untuk mengambil input dari keyboard di jav, lalu user menginputkan n dimana n adalah jumlah deret fibonacci yang ingin di analisis. Cek apakah $n \leq 0$ jika iya maka akan menampilkan output tidak valid dan program selesai.

Jika inputan $n > 0$ maka program akan membuat sebuah array baru untuk menyimpan angka serta menginisiasikan variabel yang akan digunakan, lalu akan membuat perulangan untuk menghitung total, serta jumlah bilangan genap dan ganjil.

Setelah melakukan perulangan program akan mencari nilai terbesar dan terkecil dari deret, karena menggunakan array maka nilai terbesar pasti merupakan angka terakhir yaitu index ke $n-1$ dan nilai terkecil pasti angka pertama yaitu index ke 0. Setelah itu kita mencari reratanya dengan menggunakan double agar hasil pembagiannya memiliki angka decimal.

Lalu program akan menampilkan output dari perhitungan tersebut berupa total,rata-rata,nilai terbesar,nilai terkecil,jumlah genap dan jumlah ganjil.

▪ Hasil Running Program



The screenshot shows a code editor with a file named 'Denna Wa'. The editor contains a Java program that calculates Fibonacci numbers. The output of the program is displayed in the terminal area.

```
PS D:\KULYAH\SEM 4\Praktikum\PBO\Laprak>cd "d:\KULYAH\SEM 4\Praktikum\PBO\Laprak\" ; if ($?) { javac fibonacci.java } ; if ($?) { java fibonacci }
Masukkan jumlah deret: 10
Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Total      : 88
Rata-rata  : 8.8
Nilai terbesar: 34
Nilai terkecil: 0
Jumlah genap : 4
Jumlah ganjil : 6
PS D:\KULYAH\SEM 4\Praktikum\PBO\Laprak>
```

▪ Flowchart

